

Интерполяционные методы

Исходные данные

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	11.153	11.454	11.673	11.879	12.009	12.231	12.549
y_i	-3.234	5.321	-1.123	0.393	8.939	141.231	15.001

1. Интерполяционный полином Лагранжа

Формула Лагранжа для 7 узлов:

$$L_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i \cdot \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^6 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Знаменатели:

$$\begin{aligned} D_0 &= (x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)(x_0 - x_4)(x_0 - x_5)(x_0 - x_6) = 0.1237 \\ D_1 &= (x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_1 - x_5)(x_1 - x_6) = -0.0135 \\ D_2 &= (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_2 - x_5)(x_2 - x_6) = 0.0038 \\ D_3 &= (x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_4)(x_3 - x_5)(x_3 - x_6) = -0.0017 \\ D_4 &= (x_4 - x_0)(x_4 - x_1)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)(x_4 - x_5)(x_4 - x_6) = -0.0020 \\ D_5 &= (x_5 - x_0)(x_5 - x_1)(x_5 - x_2)(x_5 - x_3)(x_5 - x_4)(x_5 - x_6) = -0.0114 \\ D_6 &= (x_6 - x_0)(x_6 - x_1)(x_6 - x_2)(x_6 - x_3)(x_6 - x_4)(x_6 - x_5) = 0.1578 \end{aligned}$$

Коэффициенты $c_i = y_i/D_i$:

i	y_i	D_i	c_i
0	-3.234	0.1237	-26.14
1	5.321	-0.0135	-394.15
2	-1.123	0.0038	-295.53
3	0.393	-0.0017	-231.18
4	8.939	-0.0020	-4469.50
5	141.231	-0.0114	-12388.68
6	15.001	0.1578	95.06

Полином Лагранжа:

$$\begin{aligned} L_6(x) &= -26.14 \cdot (x - 11.454)(x - 11.673)(x - 11.879)(x - 12.009)(x - 12.231)(x - 12.549) \\ &\quad - 394.15 \cdot (x - 11.153)(x - 11.673)(x - 11.879)(x - 12.009)(x - 12.231)(x - 12.549) \\ &\quad - 295.53 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.879)(x - 12.009)(x - 12.231)(x - 12.549) \\ &\quad - 231.18 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673)(x - 12.009)(x - 12.231)(x - 12.549) \\ &\quad - 4469.50 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673)(x - 11.879)(x - 12.231)(x - 12.549) \\ &\quad - 12388.68 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673)(x - 11.879)(x - 12.009)(x - 12.549) \\ &\quad + 95.06 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673)(x - 11.879)(x - 12.009)(x - 12.231) \end{aligned}$$

2. Интерполяционный полином Ньютона с разделенными разностями

Таблица разделенных разностей:

i $f[x_i, \dots, x_{i+6}]$	x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+3}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+4}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+5}]$
0 42.912	11.153	-3.234	28.422	-111.244	272.445	-134.737	-46.582
1	11.454	5.321	-29.425	86.551	157.110	-253.634	78.977
2	11.673	-1.123	7.359	173.747	2387.855	-3597.480	
3	11.879	0.393	65.738	1506.170	-4992.239		
4	12.009	8.939	595.910	-1838.630			
5	12.231	141.231	-396.950				
6	12.549	15.001					

Полином Ньютона:

$$\begin{aligned}
 N_6(x) = & -3.234 \\
 & + 28.422 \cdot (x - 11.153) \\
 & - 111.244 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454) \\
 & + 272.445 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673) \\
 & - 134.737 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673)(x - 11.879) \\
 & - 46.582 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673)(x - 11.879)(x - 12.009) \\
 & + 42.912 \cdot (x - 11.153)(x - 11.454)(x - 11.673)(x - 11.879)(x - 12.009)(x - 12.231)
 \end{aligned}$$

3. Схема Эйткена

Рекуррентная формула:

$$P_{i,j}(x) = \frac{P_{i,j-1}(x) \cdot (x_j - x) - P_{i+1,j}(x) \cdot (x_i - x)}{x_j - x_i}, \quad P_{i,i}(x) = y_i$$

Таблица вычислений:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$P_{0,0} = -3.234$							
$P_{1,1} = 5.321$	$P_{0,1}$						
$P_{2,2} = -1.123$	$P_{1,2}$	$P_{0,2}$					
$P_{3,3} = 0.393$	$P_{2,3}$	$P_{1,3}$	$P_{0,3}$				
$P_{4,4} = 8.939$	$P_{3,4}$	$P_{2,4}$	$P_{1,4}$	$P_{0,4}$			
$P_{5,5} = 141.231$	$P_{4,5}$	$P_{3,5}$	$P_{2,5}$	$P_{1,5}$	$P_{0,5}$		
$P_{6,6} = 15.001$	$P_{5,6}$	$P_{4,6}$	$P_{3,6}$	$P_{2,6}$	$P_{1,6}$	$P_{0,6}$	

Формулы для вычисления элементов таблицы:

$$\begin{aligned}
 P_{0,1} &= \frac{-3.234(11.454 - x) - 5.321(11.153 - x)}{0.301} \\
 P_{1,2} &= \frac{5.321(11.673 - x) + 1.123(11.454 - x)}{0.219} \\
 P_{2,3} &= \frac{-1.123(11.879 - x) - 0.393(11.673 - x)}{0.206} \\
 P_{3,4} &= \frac{0.393(12.009 - x) - 8.939(11.879 - x)}{0.130} \\
 P_{4,5} &= \frac{8.939(12.231 - x) - 141.231(12.009 - x)}{0.222} \\
 P_{5,6} &= \frac{141.231(12.549 - x) - 15.001(12.231 - x)}{0.318}
 \end{aligned}$$

Таблица разделенных разностей

Таблица разделенных разностей:

i	x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+3}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+4}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+5}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+6}]$
0	11.153	-3.234	28.422	-111.244	272.445	-134.737	-46.582	42.912
1	11.454	5.321	-29.425	86.551	157.110	-253.634	78.977	
2	11.673	-1.123	7.359	173.747	2387.855	-3597.480		
3	11.879	0.393	65.738	1506.170	-4992.239			
4	12.009	8.939	595.910	-1838.630				
5	12.231	141.231	-396.950					
6	12.549	15.001						

Таблица конечных разностей

Для функции $f(x) = e - (\ln x)^2$ на отрезке $[1, 5]$ с шагом $h = 1$:

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
0	1.0	2.718282	-0.480453	-0.246043	0.257676
1	2.0	2.237829	-0.726496	0.011633	0.034751
2	3.0	1.511333	-0.714863	0.046384	
3	4.0	0.796470	-0.668479		
4	5.0	0.127991			

Интерполяционная формула Стирлинга

Центральный узел: $x_0 = 3.0$

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
1.0	2.718282				
		-0.480453			
2.0	2.237829		-0.246043		
		-0.726496		0.257676	
3.0	1.511333		0.011633		-0.222925
		-0.714863		0.034751	
4.0	0.796470		0.046384		
		-0.668479			
5.0	0.127991				

Значения разностей для формулы Стирлинга:

$$y_0 = 1.511333$$

$$\Delta y_{-1} = -0.726496 \quad (\text{между } x_1 \text{ и } x_2)$$

$$\Delta y_0 = -0.714863 \quad (\text{между } x_2 \text{ и } x_3)$$

$$\Delta^2 y_{-1} = 0.011633$$

$$\Delta^3 y_{-2} = 0.257676$$

$$\Delta^3 y_{-1} = 0.034751$$

$$\Delta^4 y_{-2} = -0.222925$$

$$\begin{aligned}
 P(x) = & 1.511333 + t \cdot \frac{-0.726496 + (-0.714863)}{2} + \frac{t^2}{2} \cdot 0.011633 \\
 & + \frac{t(t^2 - 1)}{6} \cdot \frac{0.257676 + 0.034751}{2} + \frac{t^2(t^2 - 1)}{24} \cdot (-0.222925)
 \end{aligned}$$